

Borrador

Modelo de Optimizacion F.E. FV-Procesados

27 de junio de 2026

Datos Disponibles

- ✓ Ingresos en Forma saldo recibido de Parte de Particulares
- ✓ Recuperación de Cuentas (Ingreso)
- ? Ingresos en Forma de Efectivo Recibido
- ✓ Gastos de Operación (Egreso)
- ✓ Gastos Únicos (Egreso)
- ✓ Impuestos y Obligaciones (Egreso)
- ⊘ Personas Contratadas
- ⊘ Kg Recibidos
- ? No. De Insumos (Datos Incompletos)

El dataframe que use fue:

Semanas	Costos (Egresos)	Cientes (Ingresos)	Gastos & Otros(Egresos)	Conceptos Duplicados(Responsabilidades)
1	[1000, 23000, 12000]	[320000, 10000, 4000]	[3000, 2000, 400]	[50000, 30000, 11000]
...	[...]	[...]	[...]	[...]
29	[15000, 2000, 12000]	[3000, 4000, 24000]	[100, 2000, 0]	[50000, 30000, 11000]

La matriz $D \in \mathbb{R}^{29 \times 182}$ define el sistema $Ax = b$. Dado que el sistema de ecuaciones tiene la forma $m(29) < n(181)$, este posee múltiples soluciones. Los grados de libertad del sistema vienen dados por $\dim(\ker(D)) = 182 - 29 = 153$, Toda solución factible puede expresarse como $x = x_p + z$, donde x_p es una solución particular de $Ax = b$ y z representa variaciones en variables $Az = 0$ que no alteran $Ax = b$. Para las condiciones de optimalidad $\nabla f(x) + A^T \lambda = 0$, el problema de optimización consiste en encontrar el vector z dentro de las soluciones factibles que minimice la función objetivo: $\min f(x_p + z)$.

El problema se puede resolver de manera tradicional (x) y probablemente explorando variaciones con una reparametrización ($x_p + z$).

$$\begin{bmatrix} a_{1,1}(x_{p_{1,1}} + z_{1,1}) & \cdots & a_{1,182}(x_{p_{1,182}} + z_{1,182}) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{29,1}(x_{p_{29,1}} + z_{29,1}) & \cdots & a_{29,182}(x_{p_{29,182}} + z_{29,182}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_{29} \end{bmatrix}$$

$$L(x, \lambda) = f(x) + \lambda^T (Ax - b)$$

Si:

$$b_{n+1} = b_n + \Delta b \quad \rightarrow \quad Ax' = b + \Delta b : x' = x + \Delta x$$

$$L(x, \lambda) = f(x) + \lambda^T (Ax - (b + \Delta b))$$

Primera Iteración

Eq. 1

$$\min_t \sum_{t=1}^T \left[\sum_i x_i D_{i,t} - \alpha U_t + \beta \max(0, L_{min} - C_t) \right]$$

La primera iteración de este modelo estuvo enfocada en la liquidación de la deuda como prioridad principal de la empresa. Debido a que no es viable destinar toda la utilidad disponible al pago de obligaciones financieras, se incorporó un hiperparámetro que permite controlar qué proporción del efectivo se asigna a la reducción de deuda, ajustando así el nivel de conservadurismo deseado respecto a la utilidad retenida. Adicionalmente, como una mejora complementaria, se incluyó un hiperparámetro de penalización orientado a mantener un nivel mínimo de liquidez en caja. Sin embargo, aunque ambos mecanismos persiguen objetivos positivos, las restricciones impuestas por el flujo de efectivo provocan que sus efectos sean en gran medida redundantes, ya que ambos terminan regulando la misma disponibilidad de efectivo.

Limites del Modelo

$$\min_t \sum_{t=1}^T \left[\sum_i x_i D_{i,t} + \beta \max(0, L_{min} - C_t) \right]$$

Separando ambos hiperparámetros de la función de minimización de deuda, se pueden evaluar ambos comportamientos. La lógica general del problema presenta limitaciones importantes de no contar con restricciones: priorizar exclusivamente la liquidación de la deuda puede comprometer los gastos necesarios para mantener la operación del negocio. Para solucionar esto se necesita contar con supuestos de utilidad por ejemplo $E_t = G_t + Imp_t$. Mientras que no calibrar correctamente α y β haciendo una proyección puede vaciar la caja si el modelo converge hacia esa decisión (recomendación). Lo mismo aplica para:

$$\min_t \sum_{t=1}^T \left[\sum_i x_i D_{i,t} - \alpha U_t \right]$$

Eq. 2

$$\min \sum_{t=1}^T (C_t - \bar{C})^2$$

$$\min \alpha \sum (C_t - \bar{C})^2 + \beta \sum D_i$$

La ventaja de este modelo es que permite **reducir la varianza de la caja** a través del tiempo sin perder los grados de libertad implícitos en el sistema de ecuaciones. Por el contrario, dichos grados de libertad son aprovechados por la optimización para seleccionar, entre las múltiples soluciones factibles, aquella que minimiza la variabilidad de la caja. Además, al definir un setpoint de caja $\bar{C}$, es posible analizar las consecuencias de aspirar a dicho nivel de ahorro a través del tiempo. Bajo esta formulación, la **función objetivo pasa a ser cuadrática**, por lo que el Lagrangiano y las condiciones KKT toman la forma:

$$L(x, \lambda) = \frac{1}{2} x^T Q x + c^T x + \lambda^T (A x - b)$$
$$Q x + c + A^T \lambda = 0$$

Otros Enfoques

Max de Resiliencia de Financiera

$$\text{máx mín } c_t$$

Maximizar crecimiento sostenible

$$\text{máx } \sum U_t - \alpha \text{Var}(C_t)$$

Minimizar el ratio deuda/caja

$$S_t = \frac{D_t}{C_t}, \text{ mín } \sum S_t$$

Recomendaciones — Iter. 1

Salida del modelo $\min \sum_t [\sum_i x_i D_{i,t} - \alpha U_t]$

Dado un conjunto de acreedores $\{d_1, d_2, \dots, d_n\}$ con pesos x_i proporcionales al costo de cada deuda, el modelo distribuye el excedente de caja semanal entre pagos y utilidad retenida. La recomendación operativa toma la forma:

Semana	Pagar AVV (\$)	Pagar Aceros Gutz (\$)	Pagar A. Guerrero (\$)	Utilidad Retenida (\$)	Estado
1	3,000	1,500	800	45,200	Operable
2	1,000	500	0	12,000	Ajustado
3	0	0	0	5,800	Sin margen
...	...	...	...	...	...
T	$p_{1,T}$	$p_{2,T}$	$p_{3,T}$	U_T	—

Cuando la utilidad retenida cae a niveles críticos, el modelo señala **suspender pagos** antes de comprometer la operación. El parámetro α controla directamente cuándo ocurre ese punto de corte.

Recomendaciones — Iter. 2

Salida del modelo $\min \alpha \sum (C_t - \bar{C})^2 + \beta \sum D_i$

El solver distribuye los pagos $p_{j,t}$ de modo que la caja se mantenga cerca de $\bar{C}$ semana a semana, reduciendo simultáneamente la deuda residual al final del horizonte T .

Semana	Caja Proy. (\$)	vs $\bar{C}$ (\$)	Pagar AVV (\$)	Pagar Aceros (\$)	Pagar A.G. (\$)	Semáforo
1	420,000	+20,000	3,000	1,200	600	● OK
2	385,000	−15,000	1,500	800	0	● OK
3	210,000	−190,000	0	0	0	● Cuidado
4	195,000	−205,000	0	0	0	● Riesgo
...	...	...	...	...	...	...
T	C_T	$C_T - \bar{C}$	$p_{1,T}$	$p_{2,T}$	$p_{3,T}$	—

Semáforo: ● $C_t > 1,5 L_{\min}$ ● $L_{\min} < C_t \leq 1,5 L_{\min}$ ● $C_t \leq L_{\min}$

Recomendaciones — Otros Enfoques

Max Resiliencia: $\max \min_t C_t$

Sem.	Caja (\$)	Pagos (\$)	Acción
1	430,000	5,000	Normal
2	410,000	4,000	Normal
3	198,000	0	Pausar pagos
4	350,000	3,000	Retomar
...	...	...	...

Identifica la semana más crítica del horizonte y suspende pagos en ella para que el mínimo de caja sea lo más alto posible.

Ratio D/C: $\min \sum D_t / C_t$

Sem.	D_t / C_t	Pago (\$)	Meta 0.5	Estado
1	2.10	8,000	−12 sem	Alto
4	1.40	5,000	−8 sem	Medio
8	0.70	2,000	−3 sem	Medio
11	0.48	1,000	✓	OK

Proyecta semanas restantes para alcanzar el ratio objetivo y el pago mínimo semanal necesario para lograrlo.

Recomendaciones — Otros Enfoques

Salida del modelo $\max \sum U_t - \alpha \text{Var}(C_t)$

El modelo decide **cuánto pagar cada semana** buscando que la utilidad retenida acumulada $\sum U_t$ sea la mayor posible, pero penalizando los altibajos bruscos de caja mediante $\alpha \text{Var}(C_t)$.

Semana	Caja Proy. (\$)	U_t Retenida (\$)	Pagos Tot. (\$)	σ^2 Acum.	Decisión del Modelo	Semáforo
1	400,000	32,000	3,500	Baja	Retener utilidad	● OK
2	350,000	28,000	2,800	Baja	Retener utilidad	● OK
3	900,000	8,000	42,000	Alta	Pagar — pico de ingreso	● Cuidado
4	380,000	30,000	4,000	Baja	Retener utilidad	● OK
5	210,000	4,000	1,000	Media	Conservar caja	● Riesgo
...	...	...	...	...	...	...
T	C_T	U_T	$\sum_i p_{i,T}$	—	—	—

Semáforo: ● σ^2 baja, U_t creciente ● Pico detectado, modelo interviene ● Caja baja, modelo protege liquidez sobre utilidad

Apéndice

1. $E_t = G_t^{\text{oper}}$
2. $R_t = I_t + C_t - (G_t^{\text{oper}} + Imp_t)$
3. $P_t^{\text{Total}} = \text{máx}(0, R_t - L_{\text{mín}})$
4. $\text{mín} \sum_{t=1}^T \sum_i x_i D_{i,t}$